Análise de Vendas
Relatório de Projeto Power BI

Abstract

Implementação de um Modelo de Business Intelligence para Análise de Fluxos de Vendas Globais (2010-2015)

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de uma solução de Business Intelligence (BI) focada na análise de dados transacionais de uma rede de retalho global. O objetivo central consistiu na transformação de um dataset numa estrutura de suporte à decisão, utilizando o software Microsoft Power BI.

Diogo dos Santos Silva Mendes

20251612@iade.pt

Conteúdo

1. Recolha e carregamento de dados 2
2. Arquitetura do Sistema (Estrutura OLAP) 3
2.1 Modelação de Dados 3
3. Resolução dos Objetivos 4
Exercício 1.2) 5. Vendas por Continente e Ano 4
Exercício 1.2) 6. Top 10 vendas por cidade em 2014 4
Exercício 1.2) 7. Segunda maior compra da Marta (País) 5
Exercício 1.2) 8. *Mês com mais vendas em 2012* 5
Exercício 1.2) 9. Maior Faturação (Ano e Continente) 6
Exercício 1.2) 10. Top Cliente por dia em Paris 6
Exercício 1.3) Dashboard com seletor de Ano para Análise do Montante e Unidades de Compra 7
4. Conclusões 7

1. Recolha e carregamento de dados

Inicialmente foi fornecido um ficheiro com 225 registos que deveria ser usado para o desenvolvimento da interface em Power BI, mas foram detetadas algumas inconsistências nos dados que dificultavam a análise, apresentação e correta elaboração dos exercícios propostos. Nomeadamente a mesma cidade estar em 4 continentes e 5 países distintos, ou existirem apenas 7 cidades nos registos (importante notar que o exercício 1.2) 6. pede as 10 cidades com mais vendas).

data	continente	pais	cidade	loja	cliente	unidades	montante
13/11/201	Ásia	Japão	Lisboa	Loja A	Ana	32	354,37
23/03/201	América	Brasil	Madrid	Loja A	Pedro	33	233,94
26/12/201	África	Angola	Kinshasa	Loja A	Ana	46	789,05
31/05/201	África	RDC	Lisboa	Loja A	Maria	44	437,93
05/06/201	Europa	França	Luanda	Loja A	Ana	41	766,5
17/06/201	Ásia	Japão	Nova Iorq	Loja A	Pedro	4	68,3
25/12/201	Europa	Portugal	Joanesbur	Loja A	Carlos	43	618,3
28/10/201	Ásia	Japão	Paris	Loja A	Maria	46	830,63
18/10/201	África	África do S	Paris	Loja A	João	35	410,18
11/08/201	Europa	França	Kinshasa	Loja A	Carlos	20	265,38
20/02/201	Europa	Espanha	Madrid	Loja A	Pedro	39	515,13
27/02/201	América	Brasil	Lisboa	Loja A	Pedro	21	286,33
08/03/201	América	EUA	Paris	Loja A	João	40	788,78
22/10/201	América	Brasil	Lisboa	Loja A	Marta	49	340,71
03/12/201	África	Angola	Nova Iorq	Loja A	Marta	35	533,84
16/03/201	América	Canadá	Nova Iorq	Loja A	João	44	609,27
05/10/201	Ásia	Índia	Madrid	Loja A	Carlos	43	628,57
24/08/201	América	EUA	Madrid	Loja A	Pedro	32	441,8
07/02/201	América	EUA	Paris	Loja A	Marta	18	121,63
12/11/201	África	RDC	Nova Iorq	Loja A	João	28	482,68
24/03/201	Europa	Portugal	Nova Iorq	Loja A	Maria	3	51,77
21/01/201	Europa	Portugal	Lisboa	Loja A	Maria	39	680,6
25/08/201	Europa	França	Lisboa	Loja A	Ana	3	42,25
08/09/201	África	Angola	Joanesbur	Loja A	Marta	14	222,7
21/05/201	Europa	Espanha	Lisboa	Loja A	Pedro	40	260,9
17/08/201	América	EUA	Paris	Loja A	Marta	20	205,09
21/03/201	África	Angola	Kinshasa	Loja A	Carlos	39	254,04
07/02/201	Ásia	China	Madrid	Loja A	Ana	31	544,82
28/04/201	África	África do S	Joanesbur	Loja A	João	44	324,42
28/08/201	África	RDC	Kinshasa	Loja A	Ana	39	734,03
19/04/201	África	Angola	Luanda	Loja A	Maria	37	670,52
08/09/201	América	Canadá	Madrid	Loja A	Carlos	17	124,12

	cidade
1	Lisboa
2	Madrid
3	Kinshasa
4	Luanda
5	Nova Iorque
6	Joanesburgo
7	Paris

Para garantir a qualidade do trabalho realizado, foi gerado um dataset focado na integridade referencial. As principais decisões foram:

- Consistência Geográfica: As cidades atribuídas foram assignadas corretamente ao seu país e continente bem como cada cidade possui uma loja única com código numérico (ex: Store 400).
- Temporalidade: Dados restritos ao período 2010-201, procurando responder às questões que pedem filtros de 2012 ou 2014.
- Diversidade: O dataset gerado com 1000 registos (4x superior) com:
    - 50 clientes distintos (garantindo a existência de uma “Marta”)
    - 30 cidades distintias dispersas nos 5 continentes (garantindo a existência de “Paris”)

2. Arquitetura do Sistema (Estrutura OLAP)

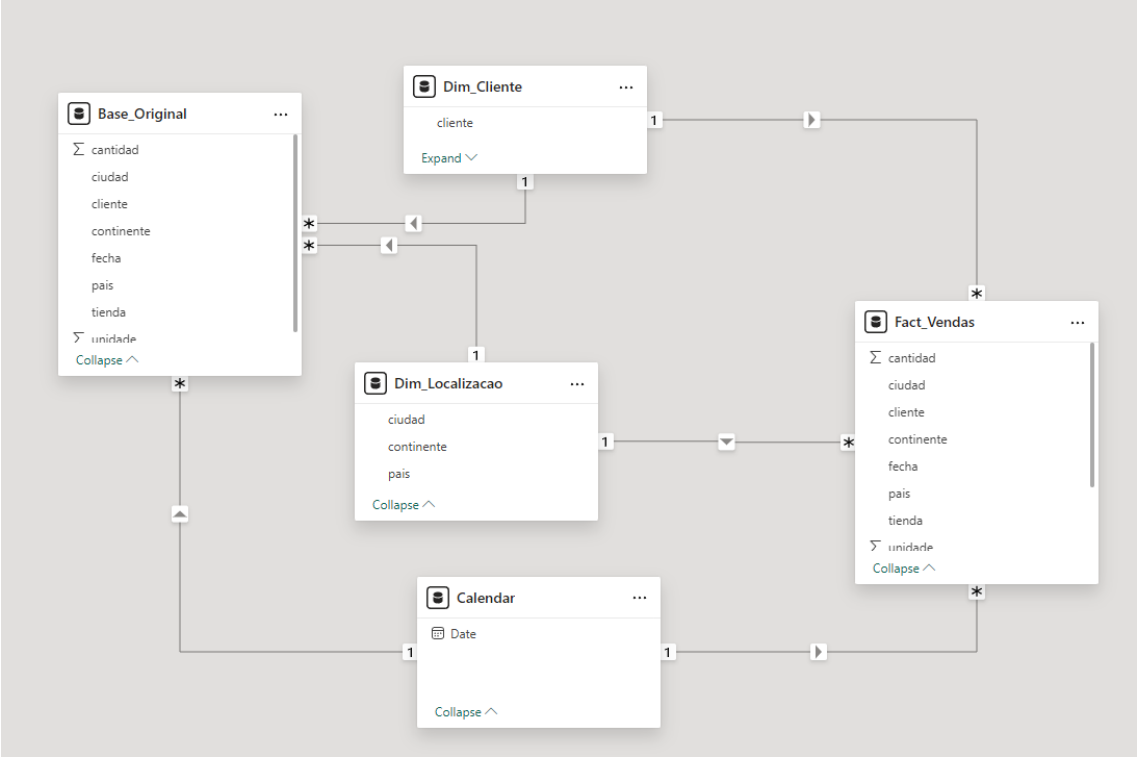
O presente projeto foi desenvolvido seguindo os princípios de Processamento Analítico Online (OLAP), permitindo uma análise multidimensional rápida e eficaz dos dados de vendas. A estrutura foi desenhada para suportar operações de *drill-down*, *slice* e *dice*.

> *Nota Técnica:* O cubo OLAP foi implementado através de um Esquema em Estrela (Star Schema), onde a Tabela de Factos central armazena as métricas quantitativas, conectada a tabelas de Dimensão que fornecem o contexto analítico.

2.1 Modelação de Dados

Factos: Registos de transações (Vendas) com medidas de Unidade e Faturação.
Dimensões: Localização (hierarquia: Continente > País > Cidade), Clientes e Calendário.
Measures: Total de Unidades (soma das unidades) e Faturação (soma dos montantes faturados), e RankingDiario (DAX para ranking dinâmico de clientes por unidades vendidas)

> *Nota Técnica:* As Measures foram preferidas em detrimento de colunas calculadas para garantir a eficiência do motor analítico (VertiPaq) e a precisão dos cálculos em diferentes níveis de agregação (Continente, País, Cidade), respeitando a natureza dinâmica da arquitetura multidimensional.



3. Resolução dos Objetivos

Exercício 1.2) 5. Vendas por Continente e Ano

Implementação: Utilização de uma Matriz.

Motivo: Permite uma visão tabular cruzada que facilita a comparação direta entre o crescimento anual de cada região geográfica.

1.2) 5. Montante das vendas por continente/ano

Continente	Vendas (€)
Africa	**80,278.87**
2010	8,589.17
2011	9,020.61
2012	21,679.47
2013	9,277.13
2014	21,027.11
2015	10,685.38
America	**345,285.57**
2010	61,746.87
2011	41,993.15
2012	52,941.08
2013	53,051.43
2014	63,766.93
2015	71,786.11
Asia	**175,218.87**
2010	32,413.31
2011	24,132.61
2012	37,389.23
2013	18,801.60
2014	25,830.83
2015	36,651.29
Europe	**318,784.86**
Oceania	**89,761.79**
2010	11,816.00
2011	17,317.43
2012	14,667.04
Total	**1,009,329.96**

Exercício 1.2) 6. Top 10 vendas por cidade em 2014

Implementação: Gráfico de barras horizontais com Filtro "Top N".

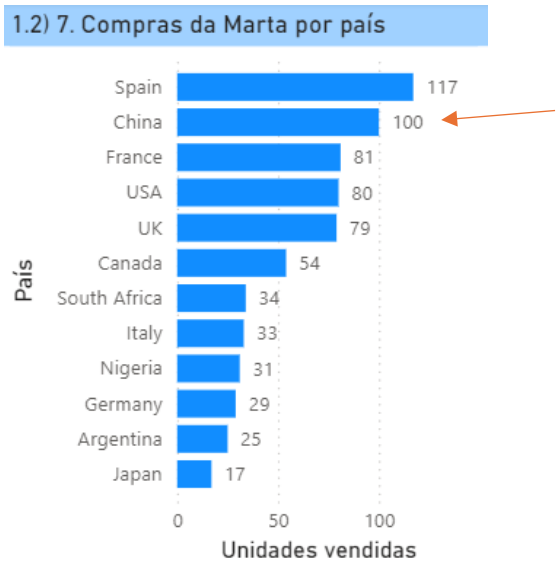
Motivo: O filtro Top N automatiza a classificação, garantindo que o gráfico se ajusta dinamicamente caso os valores mudem, focando apenas nos maiores contribuidores.

Exercício 1.2) 7. Segunda maior compra da Marta (País)

Implementação: Gráfico de barras filtrado pelo cliente "Marta".

Motivo: A visualização permite identificar visualmente o segundo maior valor (a segunda barra mais longa) após aplicar o filtro de contexto de cliente.

Reposta: China

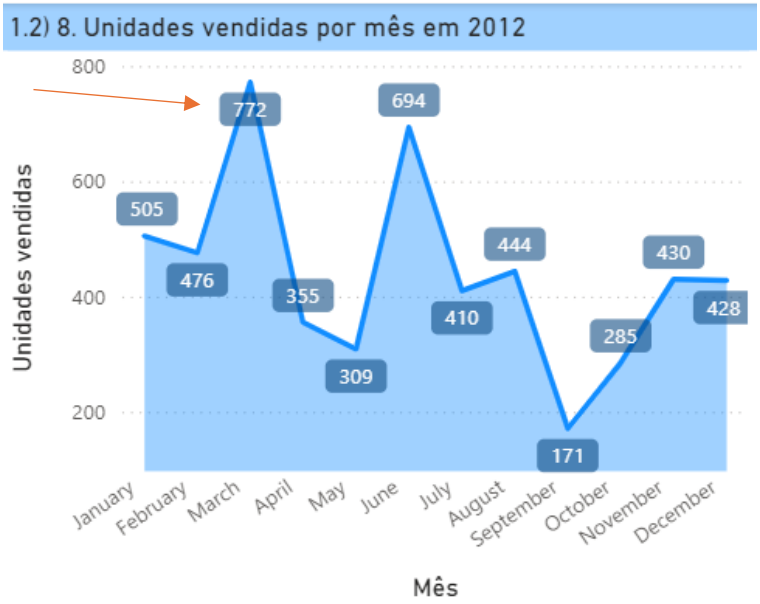


Exercício 1.2) 8. *Mês com mais vendas em 2012*

Implementação: Gráfico de Área

Motivo: Gráficos temporais são ideais para identificar sazonalidade e picos de procura num período específico.

Reposta: Março

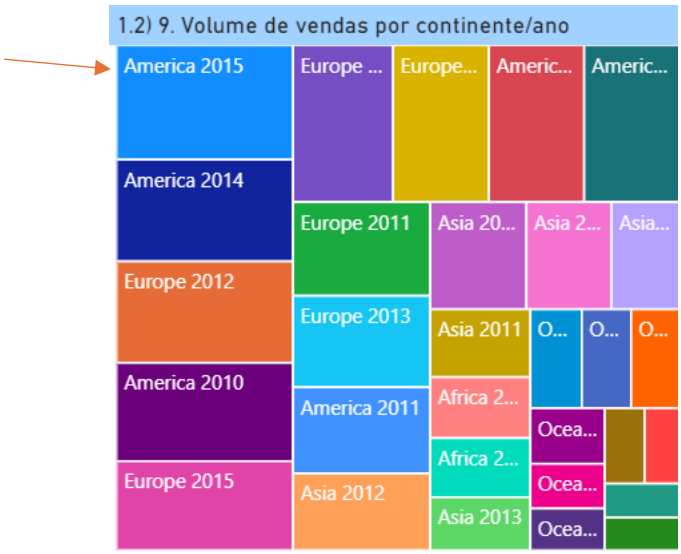


Exercício 1.2) 9. Maior Faturação (Ano e Continente)

Implementação: Treemap

Motivo: O Treemap utiliza a área proporcional para mostrar o peso de cada categoria, tornando óbvia a combinação vencedora através do tamanho do retângulo.

Reposta: América 2015



Exercício 1.2) 10. Top Cliente por dia em Paris

Implementação: Tabela com medida de ranking (RANKX) filtrado por cidade “Paris”

Motivo: Para garantir que apenas um cliente aparece por dia, foi usada uma medida que calcula a posição (Rank) do cliente dentro do contexto de cada dia. O filtro visual "Rank is 1" garante então que apenas o melhor cliente por dia é exibido.

Reposta: Marta no dia 17 de Junho de 2015

1.2) 10. Melhor cliente do dia

Data	Cliente	Unidades
17 Jun 2015	Marta	59
16 Set 2011	Daniela	53
16 Jul 2013	Duarte	51
02 Nov 2015	Vasco	51
30 Jun 2013	Fernando	49
29 Dez 2010	Alice	44
19 Mai 2012	Tomas	38
03 Jan 2011	Clara	37
29 Jan 2011	Beatriz	37
29 Mar 2014	Margarida	35
25 Abr 2012	Carla	31
30 Mai 2014	Alice	31
16 Abr 2010	Rui	29

Exercício 1.3) Dashboard com seletor de Ano para Análise do Montante e Unidades de Compra

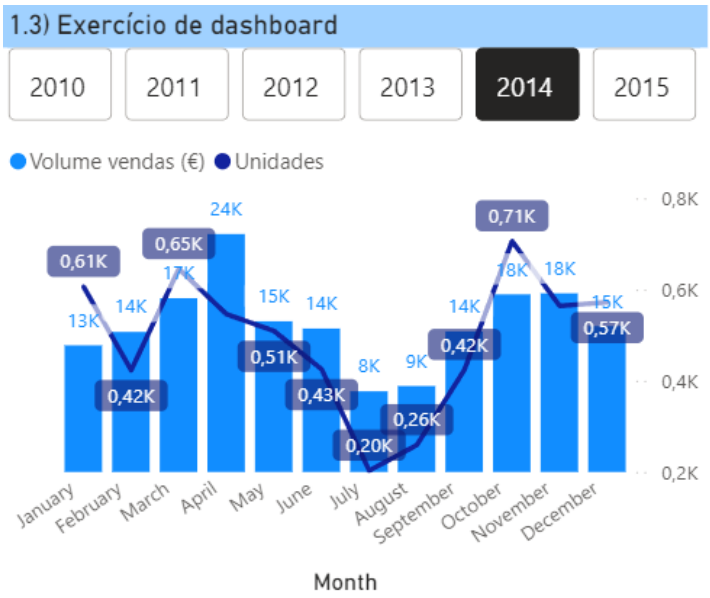
Implementação: Slicer de botões por país com gráfico composto de linha e colunas

Motivo:

Os botões vão aplicar o filtro do ano que adaptará de forma dinâmica o gráfico. Para melhor interpretação de ambas as métricas usou-se um gráfico composto por:

- Gráfico de linhas para a quantidade de unidades vendidas;
- Gráfico de colunas para o volume de vendas em euros;

Foi utilizada a ferramenta "Edit Interactions" para permitir que os Slicers afetem apenas este gráfico composto. Isto garante que o utilizador pode filtrar uma parte do dashboard para exploração sem perder a visão global noutra secção.



4. Conclusões

O trabalho desenvolvido está disponível em https://github.com/diogosantosmendes/executivemaster_si/tree/main/tp3 .

O dashboard final pode ser visualizado na próxima página.

app.powerbi.com/groups/me/reports/6816c963-22a2-47a4-961c-a9e8c793a59e/9cabe2e8a2ab10dccaa3?experience=power-bi

tp3 | Data updated 4/28/26

Search

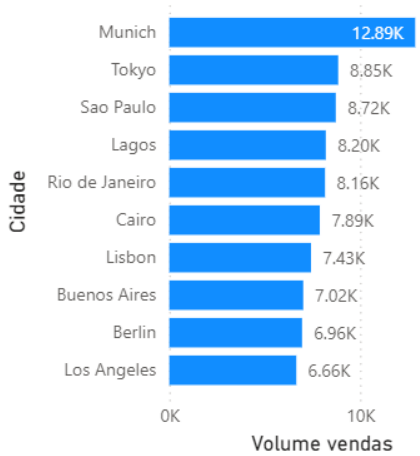
File | Export | Share | Explore | Subscribe | Set alert | Monitor | Edit | ···

Copilot

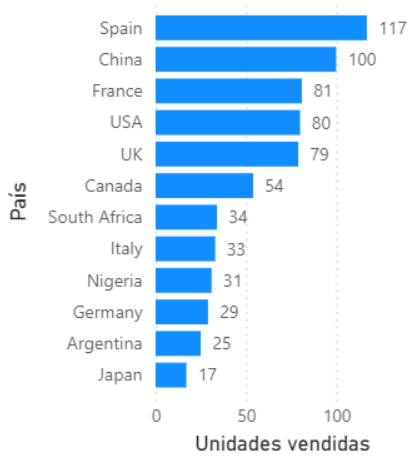
1.2) 5. Montante das vendas por continente/ano

Continente	Vendas (€)
Africa	**80,278.87**
2010	8,589.17
2011	9,020.61
2012	21,679.47
2013	9,277.13
2014	21,027.11
2015	10,685.38
America	**345,285.57**
2010	61,746.87
2011	41,993.15
2012	52,941.08
2013	53,051.43
2014	63,766.93
2015	71,786.11
Asia	**175,218.87**
2010	32,413.31
2011	24,132.61
2012	37,389.23
2013	18,801.60
2014	25,830.83
2015	36,651.29
Europe	**318,784.86**
Oceania	**89,761.79**
2010	11,816.00
2011	17,317.43
2012	14,667.04
Total	**1,009,329.96**

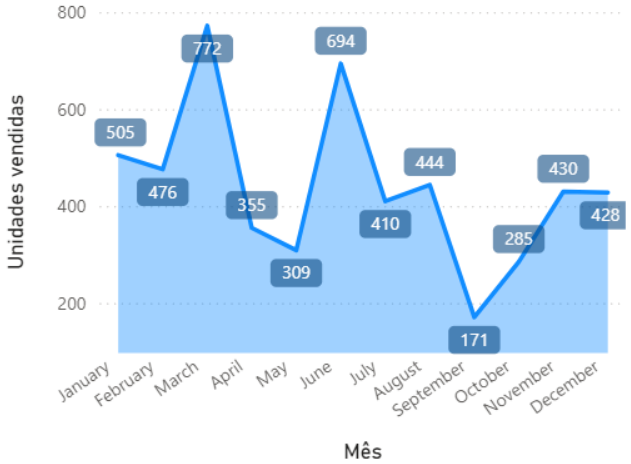
1.2) 6. Top 10 vendas por cidade em 2014



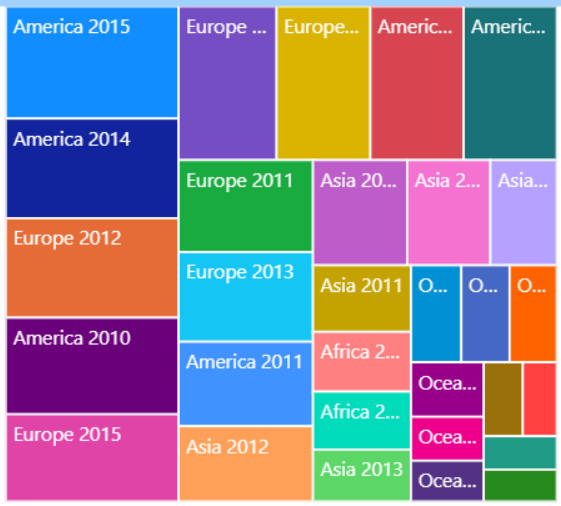
1.2) 7. Compras da Marta por país



1.2) 8. Unidades vendidas por mês em 2012

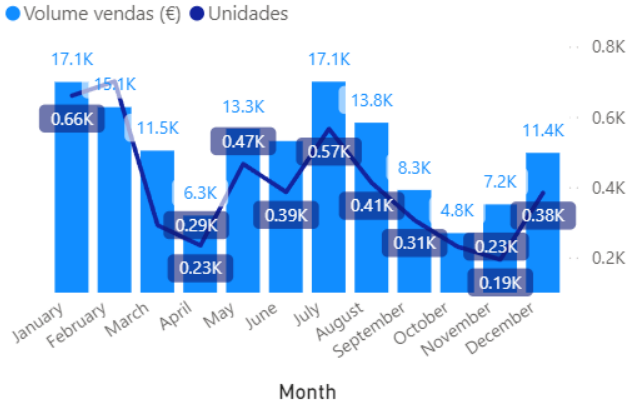


1.2) 9. Volume de vendas por continente/ano



1.2) 10. Melhor cliente do dia

Data	Cliente	Unidades
17 Jun 2015	Marta	59
16 Sep 2011	Daniela	53
16 Jul 2013	Duarte	51
02 Nov 2015	Vasco	51
30 Jun 2013	Fernando	49
29 Dec 2010	Alice	44
19 May 2012	Tomas	38
03 Jan 2011	Clara	37
29 Jan 2011	Beatriz	37
29 Mar 2014	Margarida	35
25 Apr 2012	Carla	31
30 May 2014	Alice	31
16 Apr 2010	Rui	29

1.3) Exercício de dashboard

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015